

김선호

+1 408-640-9433

sunho@ucsd.edu

github.com/sunho



안녕하세요! 미국 UCSD 학부에서 컴퓨터과학을 전공하는 김선호라고 합니다.
초등학생 때 코딩을 시작했고 아직도 코딩을 정말 좋아합니다.

학 력 사 항

2023- 캘리포니아 대학교 샌디에이고 (UCSD)
2021-2022 디엔자 칼리지

경 력 사 항

2024- 애플 SW 엔지니어 인턴
2022-2023 DEVSH 그래픽 프로그래밍 인턴
2022 프린스턴 대학교 R&D 인턴

수 상 정 보

2023 삼성전자 대학생 프로그래밍 경진대회 5등상
2022 국제 대학생 프로그래밍 대회 미국 북서부 10위
2020 국제 과학 기술 경진대회 한국 대표
2019 한국코드페어 금상

애플 GPU 셰이더 컴파일러 (2024)

회사 프로젝트

C++

LLVM

Assembly

Compiler

Apple의 MacOS와 IOS 운영체제에 들어가는 GPU 셰이더 컴파일러의 버그를 자동으로 찾는 시스템을 개발하고 약 40개 가량의 발견된 버그를 고쳤습니다.



LLVM 컴파일러 프레임워크 (2022)

오픈소스 기여

C++

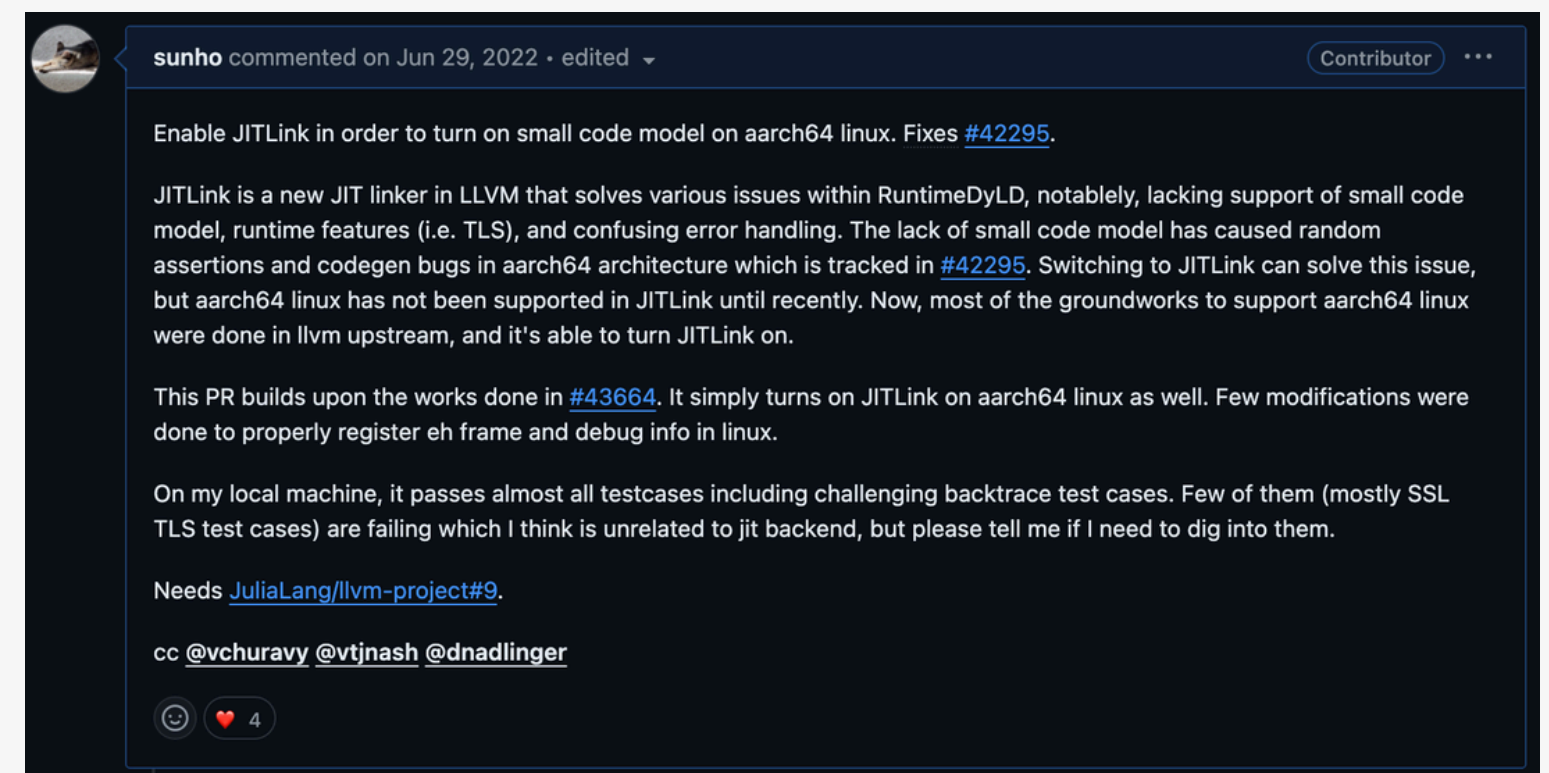
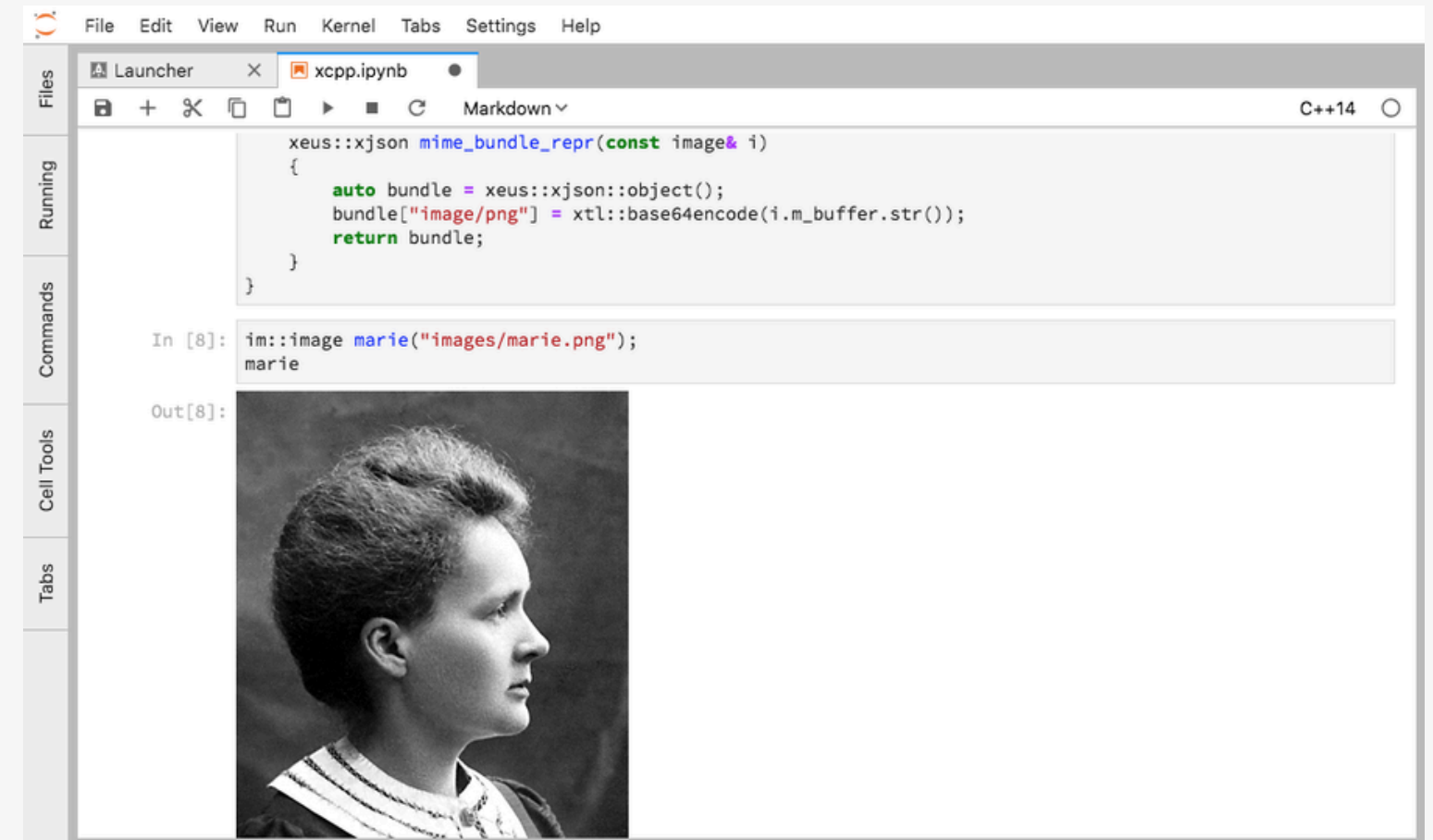
LLVM

Assembly

Compiler

Swift, C++, Rust 등 다양한 언어의 컴파일러 엔진인 LLVM에 약 2만줄 가량의 코드를 기여했습니다.

- **주피터 노트북 C++ 지원:** C++ 지원에 사용되는 clang-repl을 윈도우에서 돌아갈 수 있게 하는 기반을 다졌습니다.
- **Julia 언어 이슈 해결:** JITLink라는 JIT 컴파일러 모듈에 기여한 부분이 Julia언어의 심각한 [크래시 버그를 고치는데 사용되었습니다](#).
- 이외에도 다양한 부분에 기여했습니다.



SD스튜디오 (2024)

개인 프로젝트

Typescript

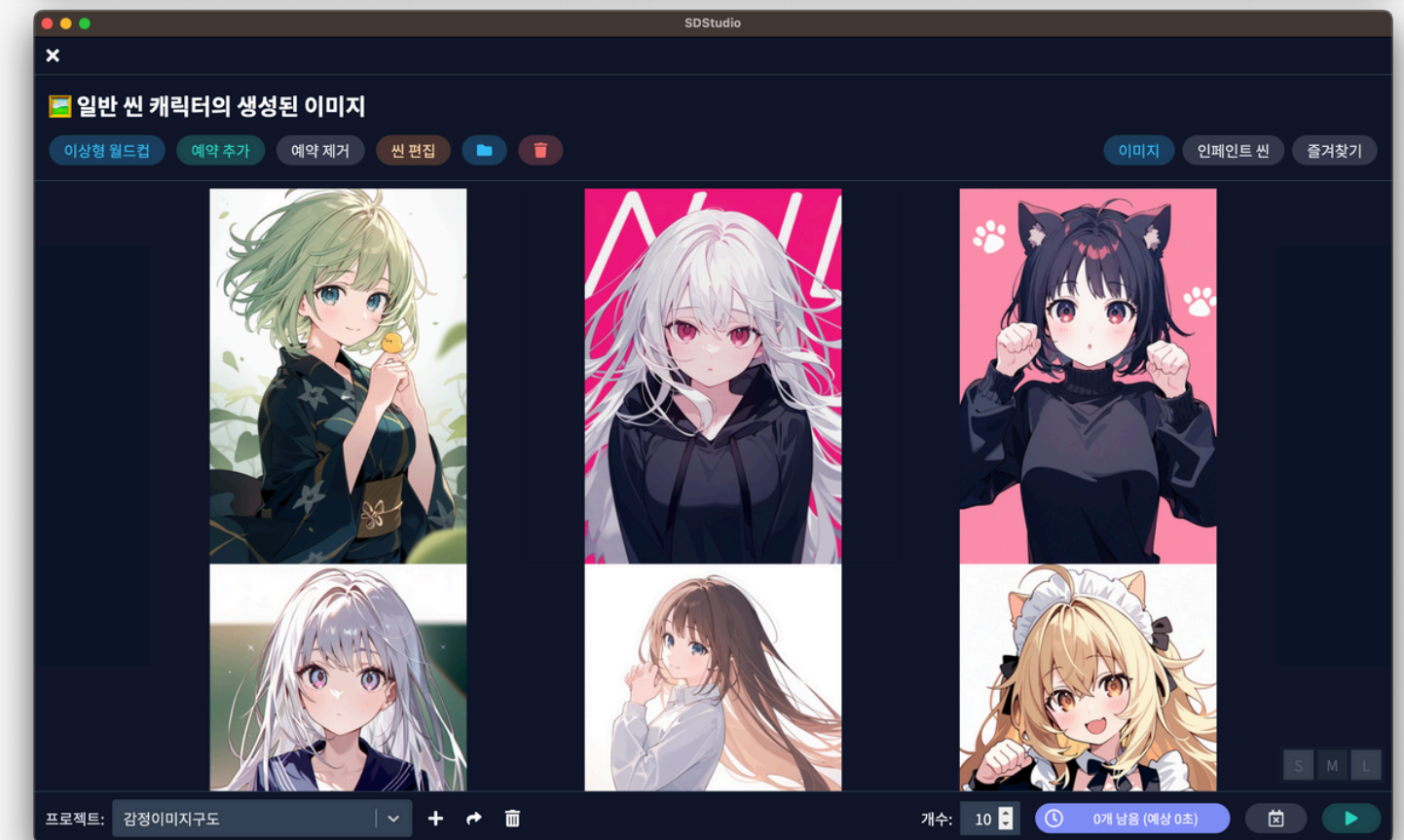
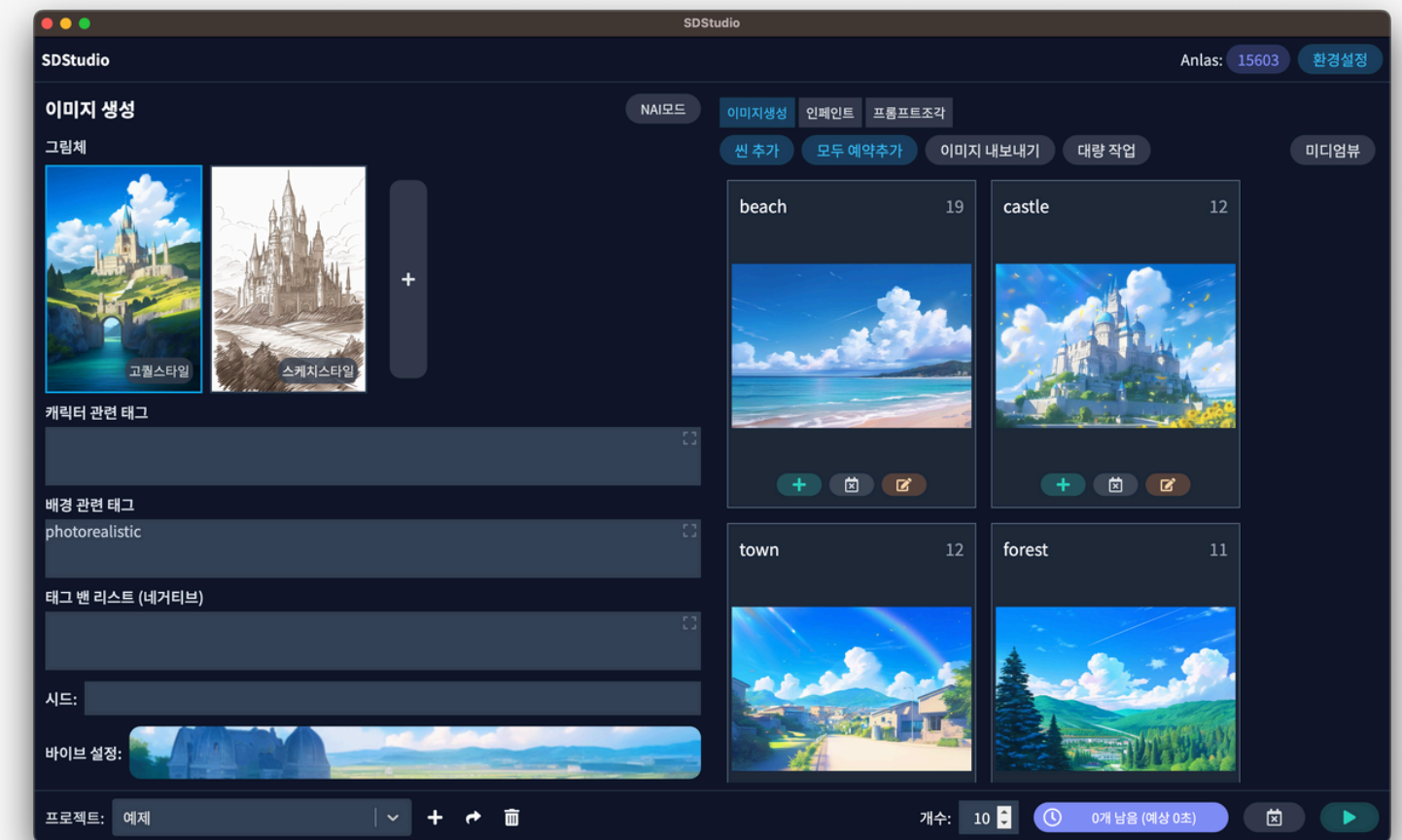
React

Electron

PyTorch

Stable Diffusion 기반 이미지 생성 모델을 게임이나 캐릭터 챗봇 에셋 제작용으로 사용하기 쉽게 해주는 프론트엔드 프로그램입니다.

- **300명 가량의 사용자:** React 기반으로 윈도우, 맥, 안드로이드를 지원하고 많은 사용자가 이용중입니다.
- **다양한 기능:** AI 자동 배경 제거, 포토샵 연동 기능, Canvas 기반 마스크 에디터, 구문 하이라이팅, 이미지 토너먼트 기능 등 다양한 기능을 구현했습니다.
- **다방면 성능 최적화:** 수만개의 이미지를 속도저하 없이 다룰 수 있도록 DOM 무한 스크롤, 이미지 리사이징 캐시, IO 콜 및 reflow 최소화 등 여러가지 최적화를 구현했습니다.
- **자동완성 알고리즘:** 직접 만든 변형 LCS 태그 자동완성 알고리즘을 C++ 모듈로 실행시켜 매 타이핑 마다 실시간 자동완성이 가능하게 했습니다.



WebGL 셰이더 (2022)

개인 프로젝트

WebGL

GLSL

Ray Tracing

WebGL로 작성된 다양한 셰이더들입니다. 모델과 텍스처를 사용하지 않고 수학과 코드만으로 복잡한 3D씬을 렌더링하는게 특징입니다.



- 빛의 굴절을 계산해서 [실시간으로 일렁거리는 물 알파벳](#)입니다.



- 빛 흡수 미분 방정식을 계산해서 [실시간으로 움직이는 구름](#)입니다.

NABLA (2022)

회사 프로젝트

C++

Vulkan

Ray Tracing

여러 유럽 건축 디자인 회사에서 사용되는 Vulkan 레이 트레이싱 렌더러입니다. 메터리얼 컴파일러 구현 및 렌더링 테크닉 구현을 담당했습니다.



- 제가 구현한 IES 프로파일 광원이 들어간 씬입니다.



- 샘플링 알고리즘을 구현해 해당 씬을 1.5배 더 빠르게 만들었습니다.

개인 프로젝트

C++

WebAssembly

Assembly

한글 프로그래밍 언어 아희를 위한 JIT 컴파일러입니다. 기존 아희 컴파일러보다 10배가량 더 빠릅니다.

- **컴파일러 직접 구현:** 외부 라이브러리를 사용하지 않고 컴파일러를 구현합니다.
- **브라우저 지원:** 네이티브 외에도 웹어셈블리로 컴파일을 지원합니다. 스크린샷은 아희JIT [데모 웹사이트](#)로 아희를 웹어셈블리로 실행하고 있습니다.
- **코드 최적화:** 전통적인 컴파일러 최적화 (e.g. mem2reg) 및 아희 언어에만 적용되는 특수한 최적화도 구현합니다.
- **아희.아희.아희:** 스크린샷에서 보이는 예제는 아희로 구현된 아희 인터프리터인 아희.아희 코드를 또 다시 아희.아희에 실행시키는 모습입니다.

스크래치 블록 (2022)

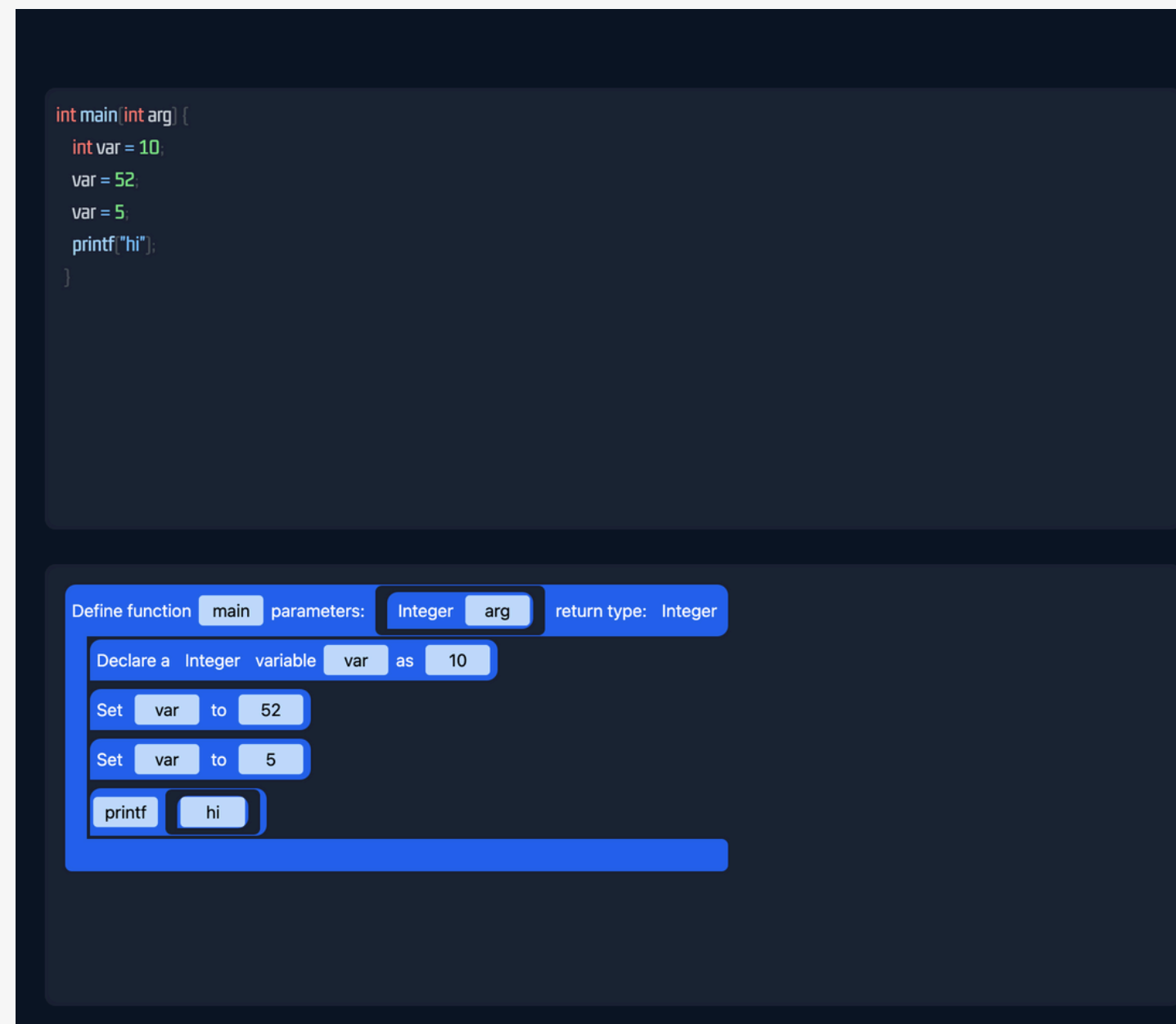
개인 프로젝트

Typescript

React

해커톤에서 개발한 교육용 C 언어 <-> 블록 코딩 실시간 번역기입니다.
C언어 문법의 반응형 학습을 유도하는게 취지입니다.

- **블록 코딩 인터페이스:** React로 직접 구현했습니다. 블록을 드래그 드랍해서 옮기는게 가능합니다.
- **C언어 번역:** C언어의 Abstract Syntax Tree (AST)를 파싱하고 패턴 매칭을 기반으로 블록 코딩 언어로 번역합니다.
- **블록 코딩 번역:** 블록 코딩 언어는 이미 트리가 있으므로 단순히 블록마다 재귀적으로 C언어로 변환합니다.



비타3K (2020)

오픈소스 기여

C++

OpenGL

단종된 플레이스테이션 VITA를 위한 오픈소스 에뮬레이터입니다.

코어 메인테이너로써 CPU, GPU, 커널 에뮬레이션 등 모든 부분에 관여했습니다.



- PS VITA에서 유명한 게임입니다. OpenGL 렌더러에 지속적으로 기여하여 해당 씬이 제대로 렌더링되게 만들었습니다.



- 다른 PS VITA게임의 크래딧 화면입니다. 1년간의 CPU 및 커널 안정화 패치 끝에 처음부터 끝까지 플레이가 가능해졌습니다.

고라니 리더 (2019)

개인 프로젝트

Typescript

React

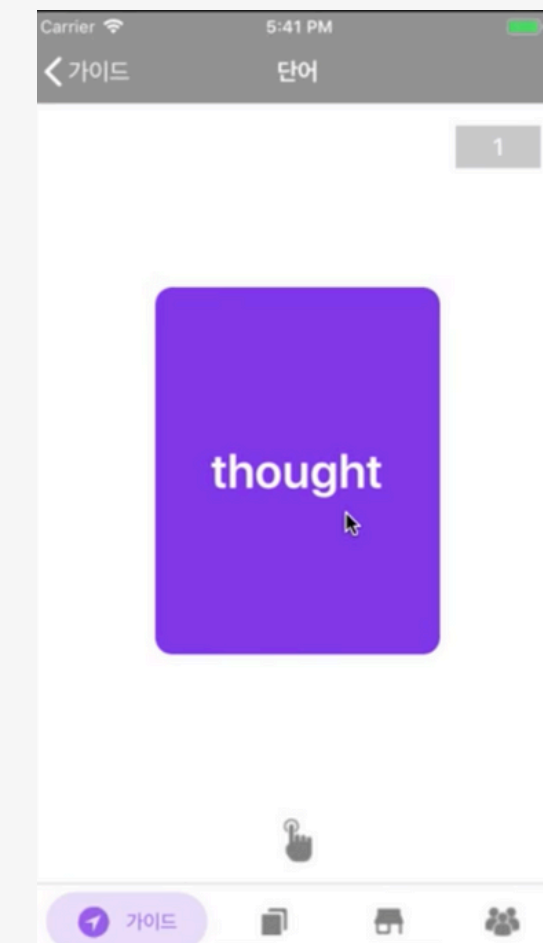
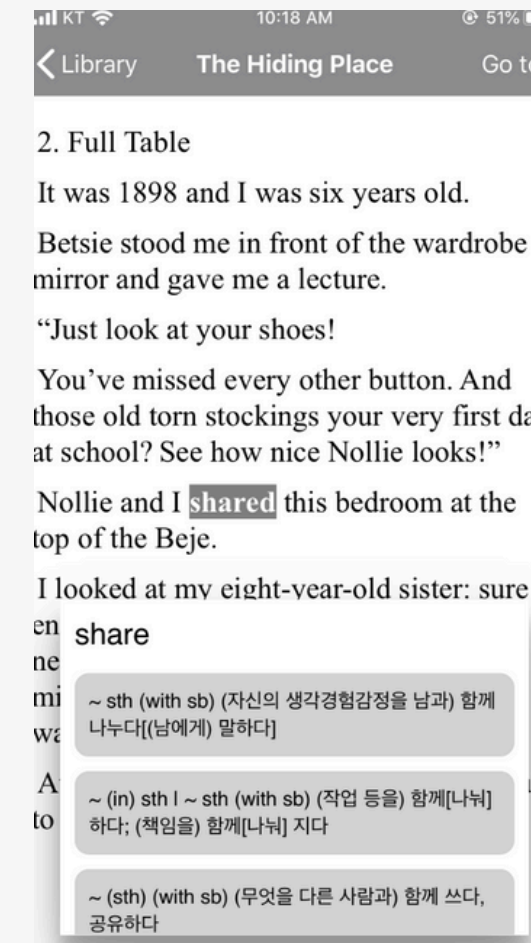
Go

Apache Spark

PostgreSQL

머신러닝 영어 ebook 교육 플랫폼 입니다. 학생이 영어 ebook을 읽으면서 검색한 단어 데이터를 분석합니다.

- **한국코드페어 금상:** 금상을 수상후 국제과학기술경진대회에 한국대표로 뽑혔습니다.
- **ebook 리더 직접 구현:** React를 사용해 직접 구현했습니다. 렉을 줄이기 위해 DOM에 챕터의 모든 페이지를 한번 렌더링하고 좌표를 계산해 페이지를 자릅니다.
- **쿼리 최적화:** 복잡한 PostgreSQL쿼리가 인덱스를 잘 활용하도록 최적화했습니다.
- **전처리 파이프라인:** 수집한 데이터가 시계열, 자연어, 교육적입니다. 특정 단어를 마주친 시점들 사이의 간격, 분당 읽은 단어수, ebs 단어집 공통 단어 비율 등을 Apache Spark로 계산했습니다.
- **아웃라이어 제거:** k means with outlier removal 알고리즘을 구현했습니다.



민다 (2020)

협업 프로젝트

Go

Rust

PostgreSQL

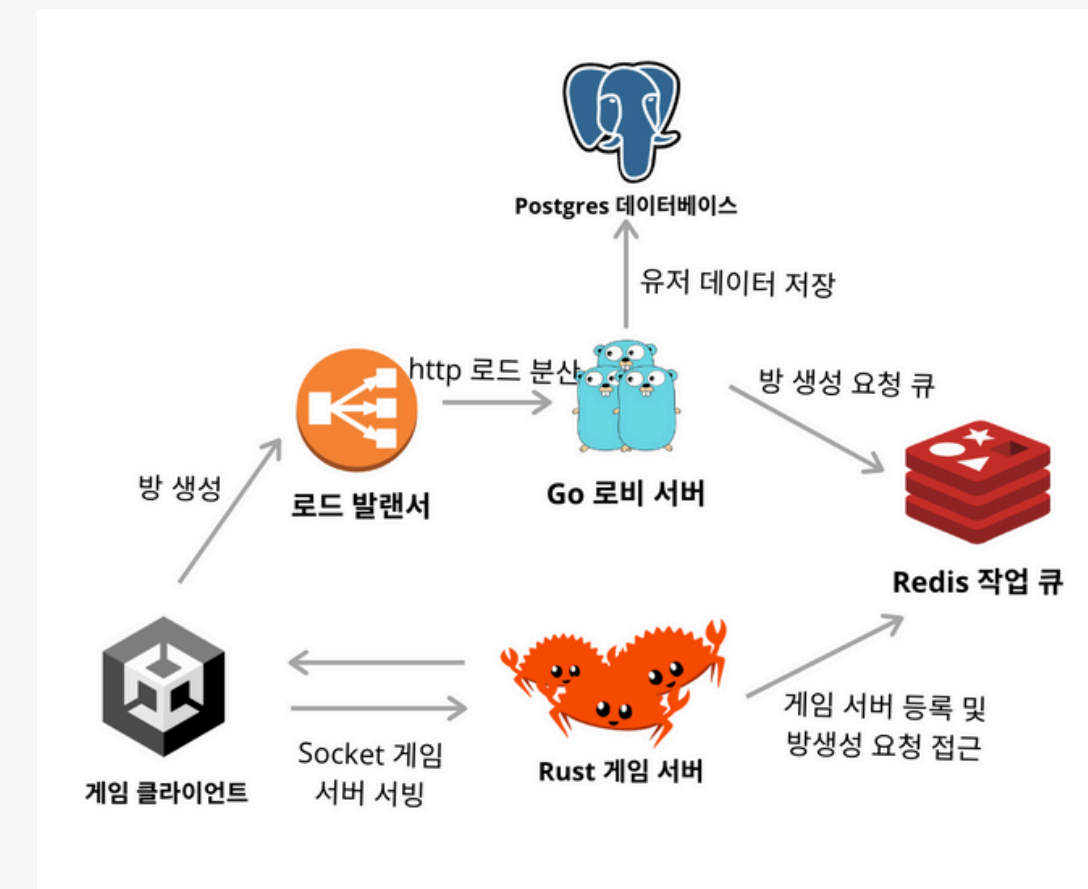
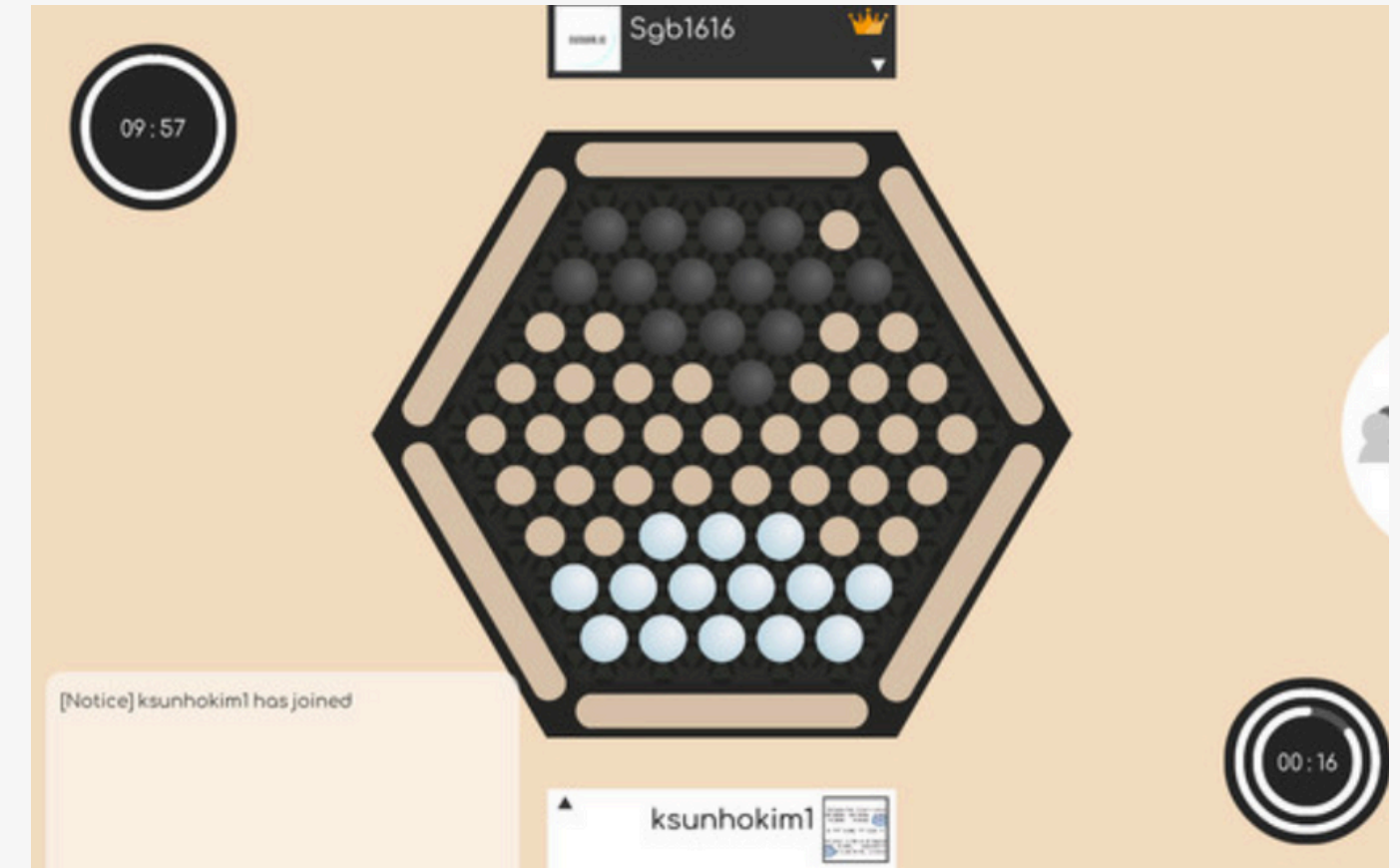
Redis

TCP

AWS

아발론 보드게임의 온라인 버전을 만들어 스팀에 출시했습니다. 팀 리딩, 게임 서버 및 로비 서버 구현을 맡았습니다.

- **수평 확장 가능한 서버 아키텍처:** 마이크로 서비스의 service discovery 패턴과 비슷하게 게임서버가 redis로 서버를 등록하고 로비 서버가 게임 룸을 분산하는 방식입니다.
- **자작 의존성 주입 라이브러리:** Go 백엔드 프레임워크인 echo에서 의존성 주입을 쓸 수 있게 해주는 자작 라이브러리 dim을 사용했습니다.
- **Rust로 구현된 게임 서버:** 새로운 언어 학습을 이유로 Rust를 사용해 게임 소켓 서버를 구현했습니다. 육각형 맵 로직 구현에 큐브 좌표계라는 독특한 좌표계를 씁니다.
- **협업 문서화:** 클라이언트는 유니티 디스코드 봇은 타입스크립트로 모두 언어가 달라서 스키마 문서화를 노선을 통해 철저히 했습니다.



FWS (2018)

개인 프로젝트

Go

Angular

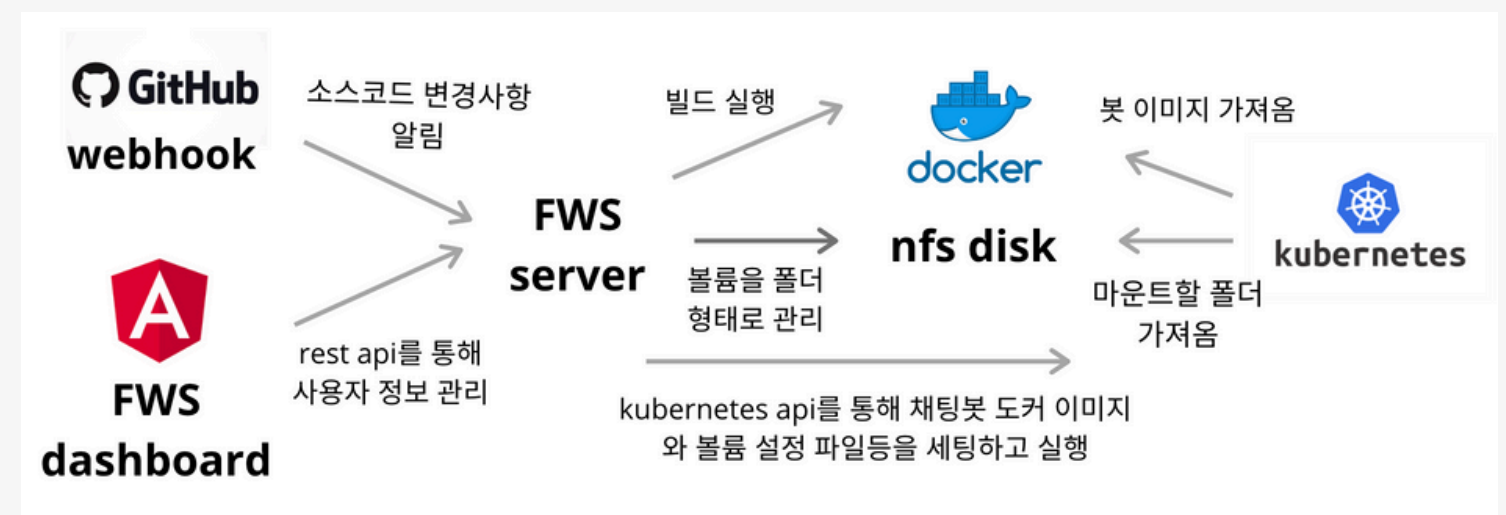
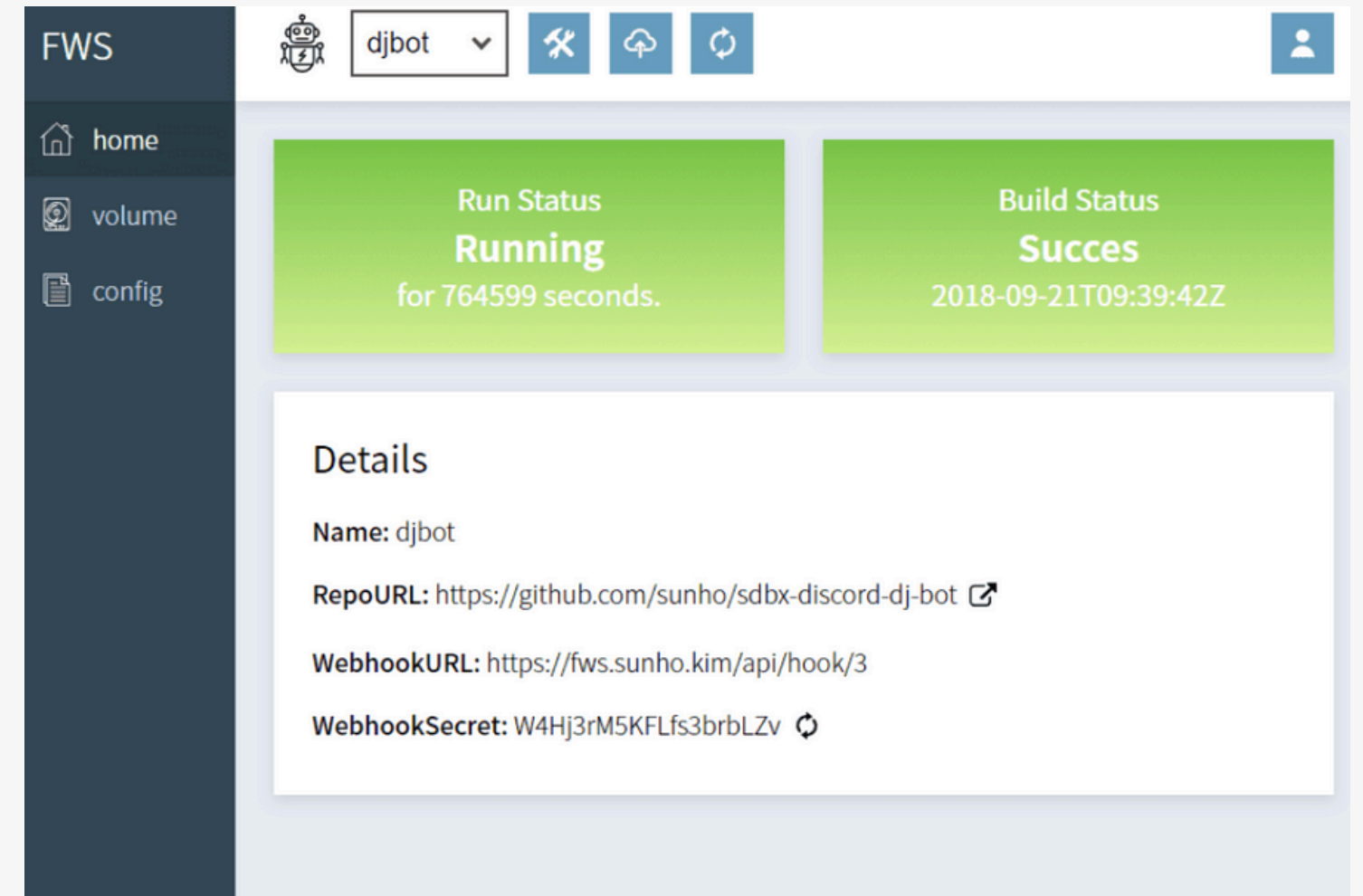
PostgreSQL

Docker

Kubernetes

복잡한 설정 과정을 거칠 필요 없이 github에 소스코드를 업로드 하기만 하면 자동으로 빌드 및 배포가 되는 간편한 디스코드 봇 호스팅 서비스입니다.

- **Dockerfile 기반:** 깃헙 저장소에 Dockerfile이 있으면 이를 이용해 컨테이너를 빌드하고 실행시킵니다.
- **다양한 런타임 지원:** Go로 작성된 FWS Server는 노드 실행을 추상화해서 kubernetes 런타임과 docker 런타임을 지원합니다.
- **Angular 대시보드 지원:** Angular로 구현된 어드민 대시보드를 지원합니다.
- **베어메탈 kubernetes 클러스터:** 중고 노트북 4대로 구성된 베어 메탈 클러스터를 사용해 서비스를 서빙했습니다.



카토ML (2023)

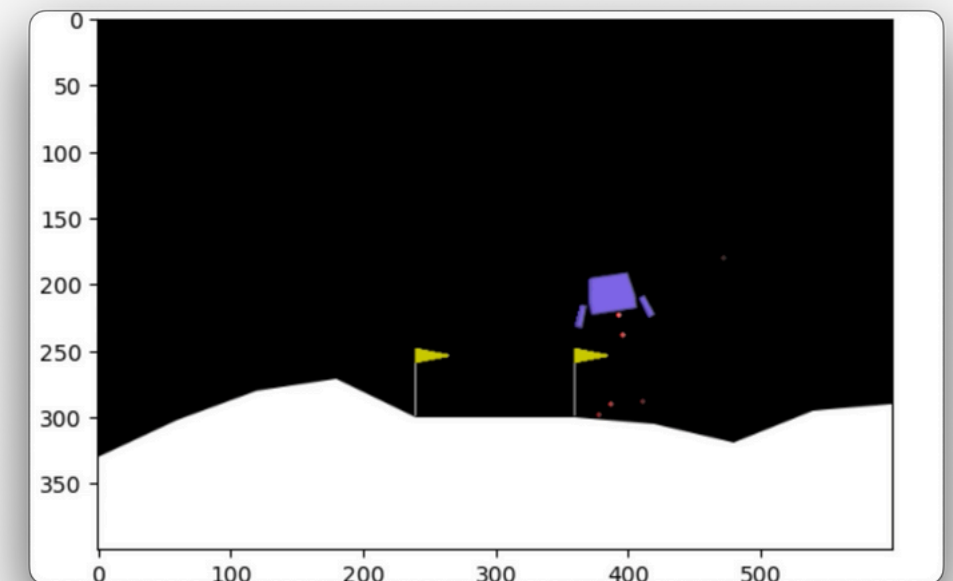
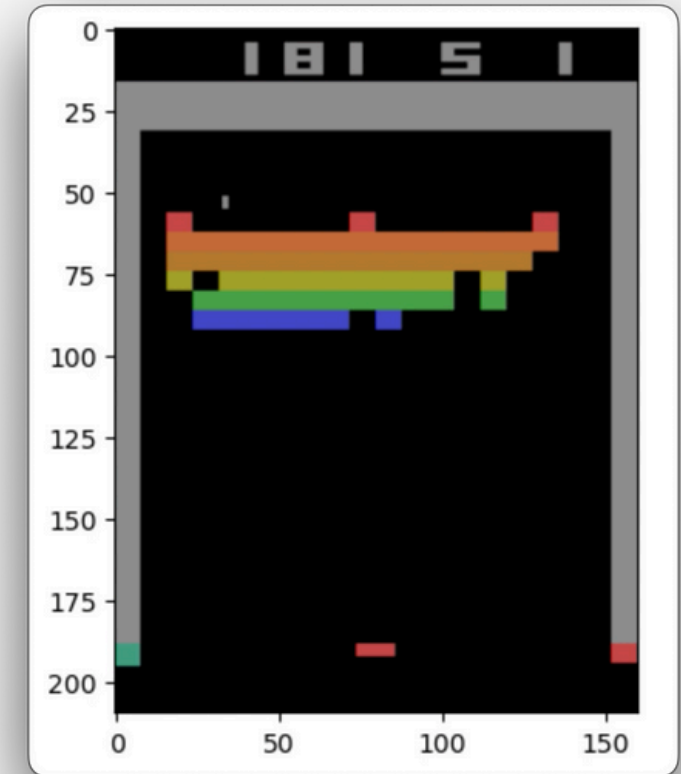
개인 프로젝트

C++

CUDA

TensorFlow같은 라이브러리를 C++ 표준 라이브러리만 사용해서 처음부터 구현해보는 프로젝트입니다.

- **텐서 계산 라이브러리:** numpy와 비슷한 인터페이스를 가지고 있습니다.
- **AutoGrad 구현:** 임의 연산 그래프의 그래디언트를 계산할 수 있습니다.
- **그래프 최적화 패스:** 부동 소수점 정확도 향상 및 성능 향상을 위해 여러가지 그래프 최적화 패스를 구현했습니다.
- **GPU 지원:** 텐서 계산 CUDA 백엔드를 추가해서 GPU도 지원합니다.
- **실사용:** 카토ML을 사용해서 여러가지 머신러닝 알고리즘도 구현해봤습니다. 가장 최근에는 PPO 강화 학습 알고리즘을 구현해봤어요.



끝까지 봐주셔서 감사합니다.

+1 408-640-9433

sunho@ucsd.edu

github.com/sunho